

电力系统经济与管理

Power System Economics and Management

第10讲 电力市场管理（2）





第10讲 电力市场管理（2）

电力市场交易定价和阻塞管理

10.1 系统边际电价SMP

10.2 节点边际电价LMP

10.3 输电阻塞与阻塞管理机制



10.1 系统边际电价

系统边际电价

- 在现货电能交易中，按照报价从低到高的顺序逐一成交电力，使成交的电力满足负荷需求的最后一个电能供应者（边际机组）的报价
- 系统边际电价计算中一般不考虑输电阻塞

市场交易的目标：在满足负荷需求的前提下，最小化整个系统生产成本

生产者/用户：在规定的时间内提出未来某一时间内的买/卖电力商品的数量和价格

电力交易机构：按照一定的优化目标（一般而言，社会福利最大化）确定买卖双方的成交数量和价格

$$\begin{aligned} \min C_{\Sigma} &= \min \left[C_1(P_{G1}) + C_2(P_{G2}) + \cdots C_n(P_{Gn}) \right] = \min \sum_{i=1}^n C_i(P_{Gi}) \\ \text{s.t.} \quad &\sum_{i=1}^n P_{Gi} = P_L \\ &P_{Gi,\min} \leq P_{Gi} \leq P_{Gi,\max} \end{aligned}$$



10.1 系统边际电价

例1： 两台发电机向负荷供电，两台发电机的二次成本曲线如下。当负荷为650MW 时，求系统边际电价和两台机组的功率分配。

$$C_1(P_1) = 100 + 6P_1 + 0.005P_1^2 \$ (100MW \leq P_1 \leq 600MW)$$

$$C_2(P_2) = 200 + 8P_2 + 0.0025P_2^2 \$ (100MW \leq P_2 \leq 400MW)$$

解：

(1) 构造拉格朗日函数 $L(P_1, P_2, \lambda)$

(2) 列出极值条件

(3) 联立求解 $\lambda = 9.5 \$/MWh$

$$P_1 = 350MW$$

$$P_2 = 300MW$$



10.1 系统边际电价

例2-1： 双侧电力库的卖方发电报价和买方购电投标如表1~2所示。
试求系统边际电价和买卖双方的收入和支出

表1 双侧电力库之发电报价

公司	数量 (MWh)	价格 (\$/MWh)
甲	200	12
甲	50	15
乙	150	16
丙	100	13

表2 双侧电力库之购电投标

公司	数量	价格 (\$/MWh)
丁	50	13
丁	100	23
戊	150	22
己	200	25

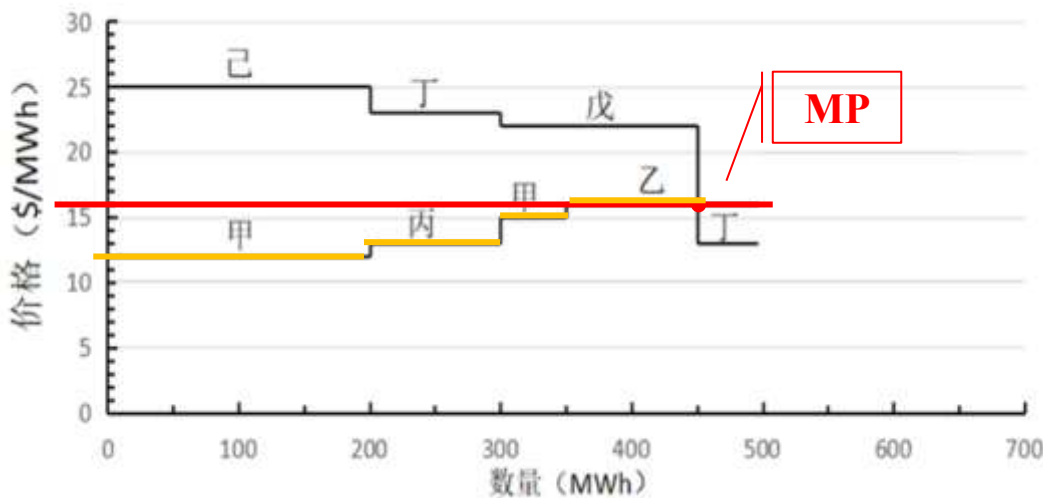
解：

- (1) 形成综合发电报价曲线和综合购电投标曲线
- (2) 找到市场均衡点，确定系统边际电价
- (3) 结算：统计买卖双方的实际收支情况



10.1 系统边际电价

例2:



结算:

- (1) 系统边际价格MP
- (2) 按报价支付 PAB

图 1 综合发电报价及综合购电投标曲线



10.1 系统边际电价

例2-2：单侧电力库的卖方发电报价如表3所示；买方申报需求量，不报价，如表4所示。试求系统边际电价和买卖双方的收入和支出。

表3 单侧电力库之发电报价

公司	数量 (MWh)	价格 (\$/MWh)
甲	200	12
甲	50	15
乙	150	16
乙	50	17
丙	100	13
丙	50	18

表4 单侧电力库之购电需求

公司	数量
丁	150
戊	180
己	200



10.1 系统边际电价

例2:

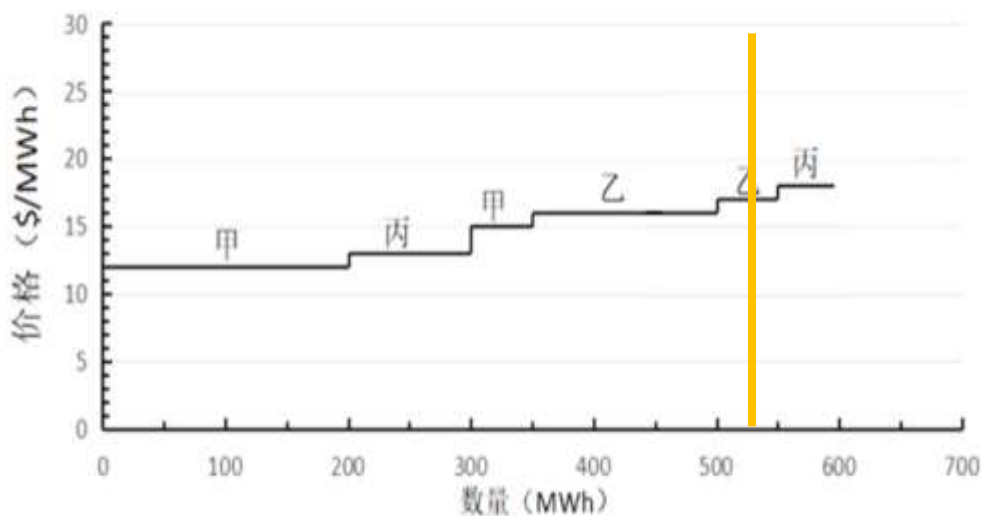


图2 综合发电报价及购电投标曲线

➤ 结算:

- (1) 系统边际价格MP
- (2) 按报价支付 PAB



10.1 系统边际电价

❓ 发电商如何报价才能最大化自身利益？

- 在理想完全竞争的电力市场中，没有一个发电商能够决定系统边际电价
- 以利润最大化作为报价原则，发电商将以其边际成本来报价

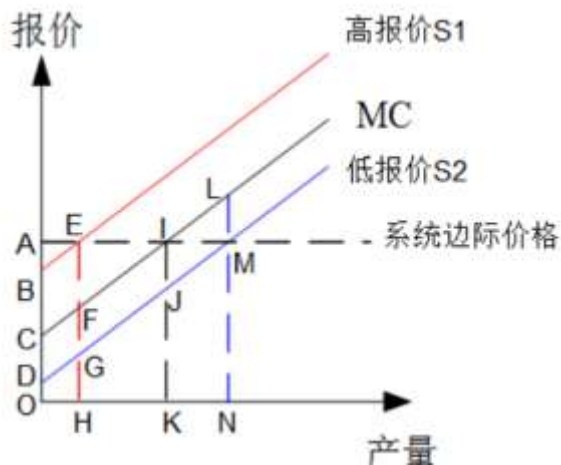


图3 发电商报价与产量的关系

- 按照边际成本报价：MC 利润： S_{ACI}
- 高于边际成本报价：S1 S_{ACFE}
- 低于边际成本报价：S2 $S_{ACI} - S_{IML}$

❑ 电力市场要求发电商按照阶梯上升报价
由于优化模型线性化的需要



10.1 系统边际电价

? 结算方式

- 按照边际价格结算 (SMP/MCP)：集中式电力市场的主流结算方式
- 按照中标发电商的实际报价结算 (PAB)：英国平衡市场的上下调服务

在充分竞争的电力市场中，MP具有以下优势：

- 1) 激励参与者按照边际成本报价
- 2) 报价策略的简化尤其有利于规模小的参与者
- 3) 提供清晰的参考价格，体现了电能量的边际价值
- 4) 有利于实现经济调度

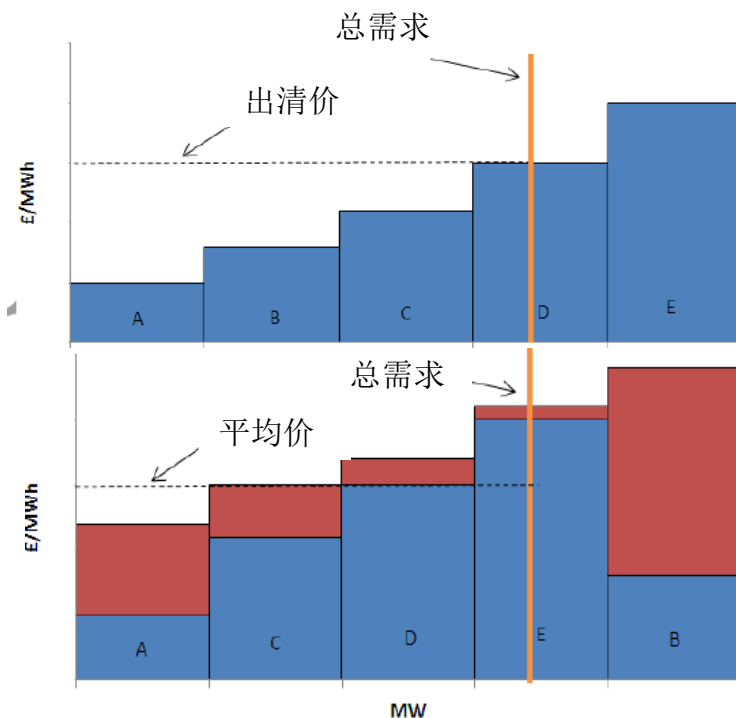


图4 MP模式下的经济调度优势示意图



10.2 节点边际电价

在集中或电力库交易机制下：

- **市场交易目标：**满足负荷需求的前提下，最小化整个系统生产成本
- **生产者/用户：**向系统运营商提交各自的投标和报价
- **系统运营商：**在计及输电网络安全约束的前提下，按照最优经济效率原则决定中标的投标和报价，给出市场出清价格。

- 在计及阻塞的情况下，电能价格取决于电能生产或使用时对应的节点位置，即它是在哪些节点注入或流出的。
- 在同一交易时段内，对于连接在同一母线上的所有市场交易者而言，无论是用户还是生产者，所面临的价格完全一样。
- 只有在系统运营商实现了输电网络的优化运营时，电力市场的经济效率才有可能达到最高。

在分散交易机制下：价格由双边合同决定，与集中交易模式存在差异



10.2 节点边际电价

节点边际电价的定义：

在保证系统安全的前提下，节点上增加单位需求，导致系统最小生产成本的增加量。

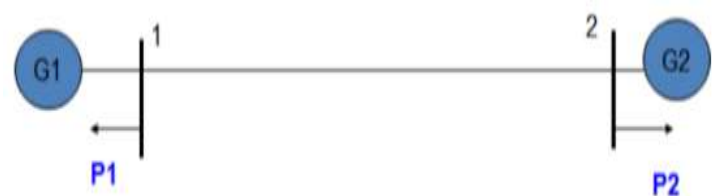


图7 两端联络系统示意图

- 设1、2节点之间线路的容量上限为150MW。
- 发电机G1 的容量上限为250MW，报价为140 元/MW
- 发电机G2 的容量上限为250MW，报价为200 元/MW

表6 两端系统不同负荷水平下节点边际电价一览

负荷情况(MW)		最优调度(MW)		节点边际电价(元/MW)	
P1	P2	G1	G2	NP1	NP2
100	100	200	0	140	140
120	200	250	70	200	200
50	160	200	10	140	200

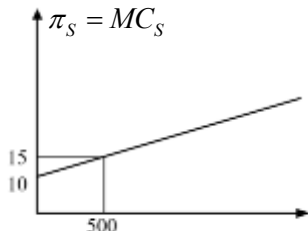
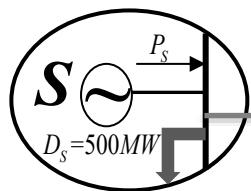
分析：

- ✓ 给出节点负荷的单位增量
- ✓ 确定单位增量的最优调度结果
- ✓ 根据最优调度结果确定节点边际电价

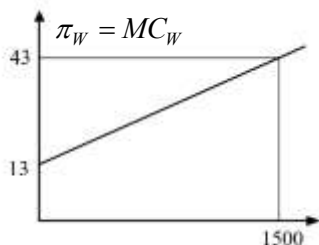
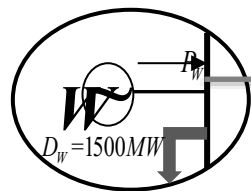


10.2 节点边际电价

$$\pi_S = MC_S = 10 + 0.01P_S \text{ \$/MWh}$$



$$\pi_W = MC_W = 13 + 0.02P_W \text{ \$/MWh}$$



(1) 无约束输电 联络线输送容量=1600MW

利用S地的发电同时供应S地和W地的负荷需求

$$MC_S = ? , MC_W = ?$$

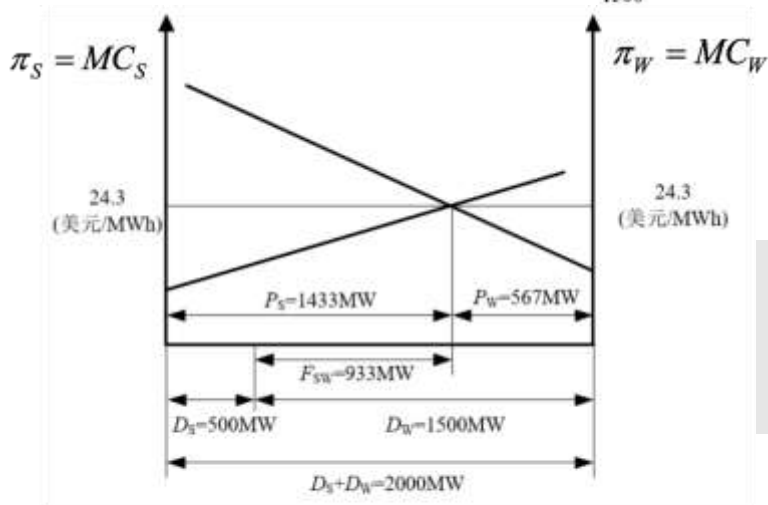
$$\pi = \pi_S = \pi_W = 24.30 \text{ \$/MWh}$$

$$P_S = 1433 \text{ MW}$$

$$P_W = 567 \text{ MW}$$

$$P_S + P_W = D_S + D_W = 500 + 1500 = 2000 \text{ MW}$$

$$F_{SW} = P_S - D_S = D_W - P_W = 933 \text{ MW}$$



互连系统将两地电能市场紧密联系在一起，最终形成一个统一市场
统一市场中的全部电能都会按照一个相同的市场价格进行结算

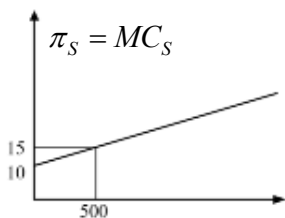
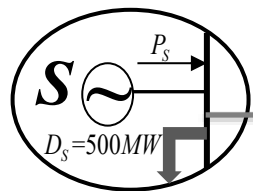
图5 S、W两地电力市场整合成单一市场的运营示意图



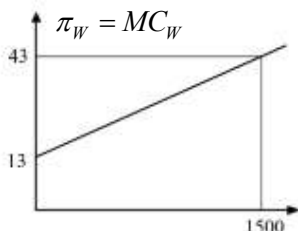
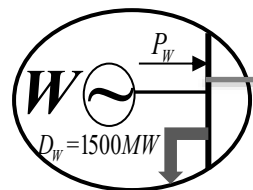
10.2 节点边际电价

(2) 有约束输电 联络线输送容量=400MW

$$\pi_S = MC_S = 10 + 0.01P_S \text{ \$/MWh}$$



$$\pi_W = MC_W = 13 + 0.02P_W \text{ \$/MWh}$$



$$P_S = D_S + P_{SW} = 500 + 400 = 900 \text{ MWh}$$

$$P_W = D_W - P_{SW} = 1500 - 400 = 1100 \text{ MWh}$$

$$\pi_S = MC_S = 10 + 0.01 \times 900 = 19 \text{ \$/MWh}$$

$$\pi_W = MC_W = 13 + 0.02 \times 1100 = 35 \text{ \$/MWh}$$

- 只要互联线路的容量低于自由交易所需要的数量，价差就会始终存在，系统安全会形成**输电约束**，进而造成**输电网络阻塞**，将本来完整的市场分割成多个规模更小的市场
- 如果小市场也是完全竞争的，它们各自的价格依然会等于边际成本，此即**区位边际定价** (Locational Marginal Pricing) 方法，即**电能**的边际成本值取决于它的生产或消费位置。
- 如果系统中各母线或节点上的价格都不一样，区位边际定价就变成了**节点定价** (Node Pricing)

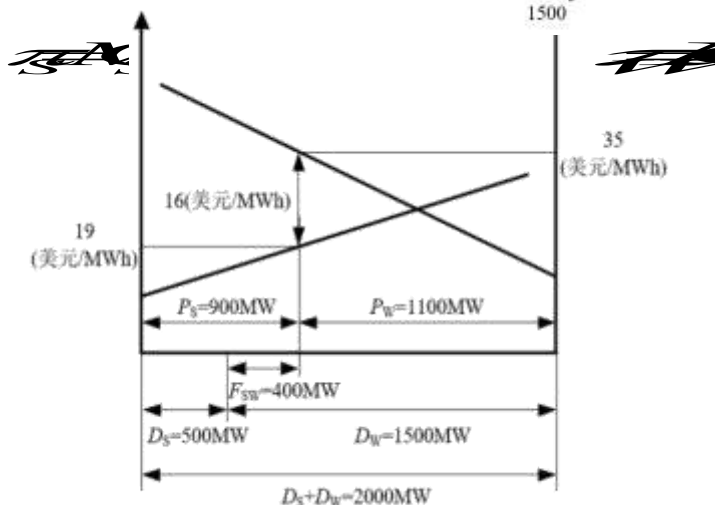


图6 S、W两地电力市场受阻塞影响示意图



10.2 节点边际电价

表5 S-W互联系统的运营情况总结

	分裂市场	单一市场	阻塞下的单一市场
P_S (MW)	500	1433	900
π_S (\$/MWh)	15	24.33	19
R_S (\$/h)	7500	34865	17100
E_S (\$/h)	7500	12165	9500
P_W (MW)	1500	567	1100
π_W (\$/MWh)	43	24.33	35
R_W (\$/h)	64500	13795	38500
E_W (\$/h)	64500	36495	52500

分析:

- (1) S 、 W 两地价格变化趋势
- (2) S 、 W 两地发电商生产规模、获利情况
- (3) S 、 W 两地用户支付情况



10.2 节点边际电价

S、W两地电能价格函数：

$$\pi_S = MC_S = 10 + 0.01(D_S + F_{SW})$$

$$\pi_W = MC_W = 13 + 0.02(D_W - F_{SW})$$

用户总购电支出：

$$E_{TOTAL} = \pi_W D_W + \pi_S D_S$$

发电商的总售电收入：

$$R_{TOTAL} = \pi_S P_S + \pi_W P_W$$

$$= \pi_S (D_S + F_{SW}) + \pi_W (D_W - F_{SW})$$

$$E_{TOTAL} - R_{TOTAL}$$

$$= \pi_W D_W + \pi_S D_S - \pi_W P_W - \pi_S P_S$$

$$= \pi_W (D_W - P_W) + \pi_S (D_S - P_S)$$

$$= \pi_W F_{SW} + \pi_S (-F_{SW})$$

$$= (\pi_W - \pi_S) \cdot F_{SW}$$

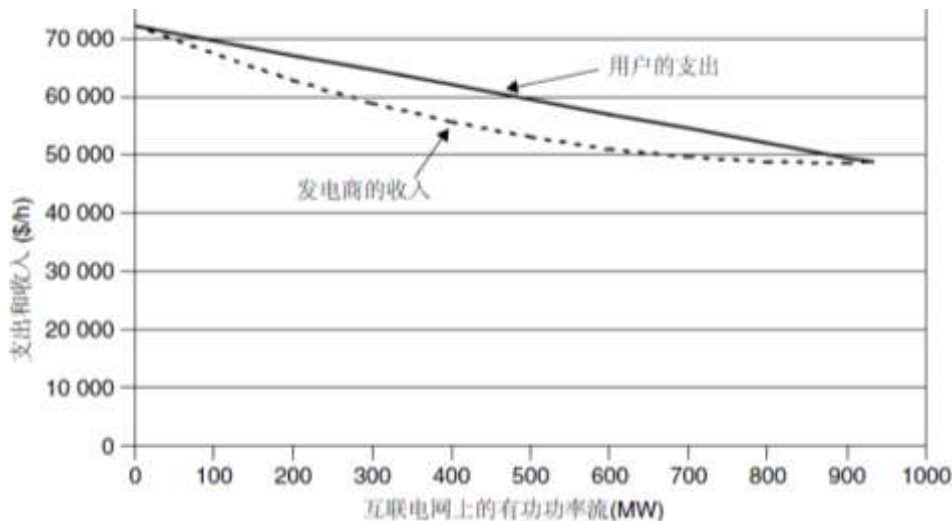


图8 用户支出（实线）与发电商收入（虚线）是关于S-W互联线路潮流的函数

商业剩余： 用户付费和发电收入之差

阻塞剩余： 由于网络阻塞造成的商业剩余

阻塞剩余如何分配？

- 市场运营商
- 市场成员



10.3 输电阻塞与阻塞管理机制

输电阻塞管理：

当市场出清过程中进行安全校核时，如果输电线路潮流超出安全约束，电力市场运营机构就要根据一定原则调整发电机组出力，改变输电线路潮流使其符合安全约束，并且分配调整后产生的盈余或者成本。

物理输电权（双边交易）

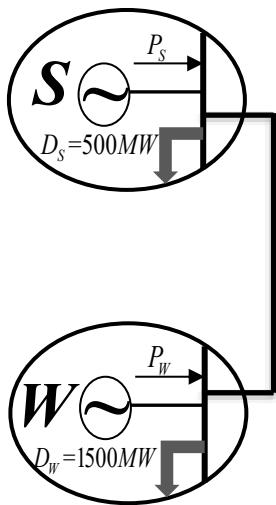
- 一种使用输电网络的权利，即持有者能够在某段时间内，通过输电网络中某一规定的支路输送一定数量电力。
- 持有者可以选择使用输电权、出售输电权，持留输电权。
- “非用即弃”规定：已经预订但没有得到使用的输电容量将会释放出来，以让其他有需要的市场成员使用。理论上讲，该方法能够防止市场成员持留输电容量增强自身的市场力，但存在执行困难。

金融输电权（FTR）（集中交易）

- 一种在节点边际电价市场中规避阻塞风险，获得阻塞盈余收入的金融衍生品
- 市场交易者在网络阻塞时获得的经济补偿，获得价格的长期稳定性
- 在节点边际电价结算机制下，可实现市场中阻塞盈余的分配。



10.3 输电阻塞与阻塞管理机制



差价合同

S: 发电厂

W: 钢铁厂

交易量: 400MW

交易价格: 30\$/MWh

$400 * 30 = \$12000$

1) 假设两系统内部没有阻塞

- 互联系统对应同一节点边际价格, 设为24.3\$/MWh
- S 发电厂收入: $400 * 24.30 = \$9720$
W 钢铁厂支出: $400 * 24.30 = \$9720$
- 结算差价合同: W 钢铁厂还需要支付给S 发电厂
 $400 * (30 - 24.30) = \$2280$

2) 互联线路的容量只有400MW

- $LMP_S = 19\$/MWh$, $LMP_W = 35\$/MWh$
- S 发电厂收入: $400 * 19 = \$7600$, 缺额: \$4400
W 钢铁厂支出: $400 * 35 = \$14000$ 超额: \$2000

用户与生产者在实施差价合同结算时的期望支出或收入

金融输电权 (FTR) 的持有者可以取得一定量的收入, 它的大小等于所购输电权覆盖的数量与两节点之间价差的乘积



10.3 输电阻塞与阻塞管理机制

S、W差价合同： 价格 Π_C , 电能 F

现货价格： S发电厂 Π_S , W钢铁厂 Π_W , **W地钢铁厂持有：** F MWh 从S到W的FTR

用户与生产者在实施差价合同结算时的期望支出或期望收入：

$$E_T = E_C - E_M = F \cdot (\pi_C - \pi_W)$$

$$R_T = R_C - R_M = F \cdot (\pi_C - \pi_S)$$

系统不存在阻塞，生产者与用户将按照同一现货价格进行电力交易：

$$E_T = R_T$$

系统存在阻塞，购售双方的期望支出或收入不能抵消：

$$R_T - E_T = F \cdot (\pi_W - \pi_S)$$

某市场成员在节点W与S之间持有数量等于 F MWh的 FTR，那么将可获得阻塞剩余收入： $R_{FTR} = F \cdot (\pi_W - \pi_S)$

W用户使用输电权的做法：

- 1) 在S市场购买电能且同时使用输电权——“免费”送达
- 2) 在W市场购买电能且同时使用输电权——根据输电权获得阻塞剩余

□ **输电权拍卖机制针对每个市场交易时段**

- 系统运营商决定互联系统输电能力最大值
- 该数量电能的输电权将卖给出价最高购买者

□ **输电权拍卖是开放式的**

- 所有发电商、用户，甚至是希望从电能节点价差中实现收益的投机者均可以参加

□ **输电权的持有者可以选择使用它们或者转售给其他成员**



10.3 输电阻塞与阻塞管理机制

表7 差价合约结算及阻塞剩余分配示例一

		用户	发电商	电量 (MWh)	价格 (\$/MWh)	收入/支付 (\$)
差价合同		节点j	节点i	100	8	
FTR		节点i→ 节点j		100	Δ (LMP)	
交割	用户	节点j		100	10	支付1000
	发电商		节点i	100	7.5	收入750
差价合同结算		支付	收入	100	8-7.5	50
FTR收益		收入		100	10-7.5	250

? FTR收益总是正的吗?



10.3 输电阻塞与阻塞管理机制

表8 差价合约结算及阻塞剩余分配示例二

		用户	发电商	电量 (MWh)	价格 (\$/MWh)	收入/支付 (\$)
差价合同		节点 j	节点 i	60	8	
FTR		节点 i → 节点 j		60	Δ (LMP)	
交割	用户	节点 j		60	5	支付300
	发电商		节点 i	60	7.5	收入450
差价合同结算		支付	收入	60	8-7.5	30
FTR收益		支付运营商		60	7.5-5	150



10.3 输电阻塞与阻塞管理机制

金融输电权市场建立的基本条件

- (1)**需要电能量市场价格机制的配合。**每笔金融输电权是结合电能量市场的节点电价来确定目标分配的，金融输电权市场需要以采用电价的现货市场为基础；
- (2)**购电侧形成实质性的竞争主体。**这是建立FTR市场的一个重要目的。金融输电权市场的建立不仅为市场参与者提供一种风险管理工具，也是为了有效解决阻塞盈余的合理分配问题。单一购买模式下，缺少分配阻塞盈余的需求；
- (3)**双边交易的需求。**引入FTR市场的重要目的就是为双边合约提供阻塞风险规避。因此，是否存在足够的双边交易数量，以及与之对应的风险规避需求也是这一市场建立的重要条件；
- (4)**购售电双方签订的交易合同以金融性合同为主。**若市场交易以物理性的远期双边交易为主，即交易计划需要实际交付，当系统阻塞时，必须对交易计划进行调整。

THANKS!

